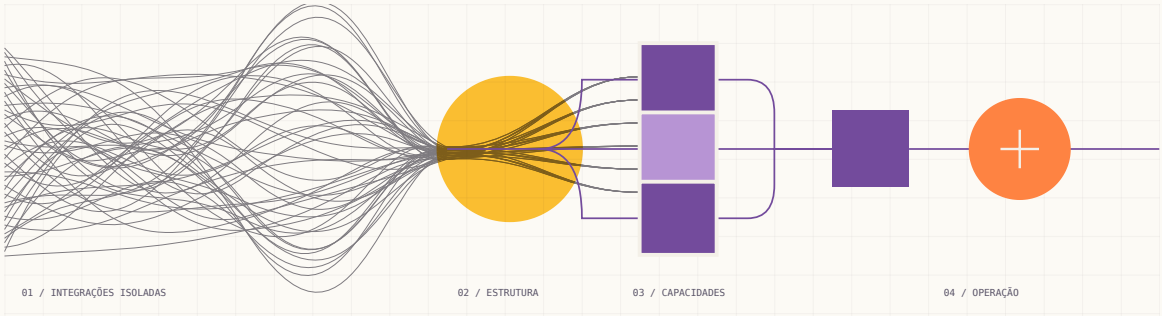
Catalisa.

Arquitetura, produto e operação.
Casos para entrevistas.

Narrativa profissional de Klederson Bueno, competências e casos concretos para aprofundamento técnico. Clientes anonimizados.

UMA CONSTRUÇÃO EM TRÊS CAMADAS

MAPA EDITORIAL DAS CONEXÕES



Klederson Bueno · 20 de outubro de 2026

10 casos de engenharia | Resultados rastreáveis | Construção de ponta a ponta

01

Apresentação em primeira pessoa

Eu construí uma plataforma de crédito, serviços bancários e automação com IA, trabalhando desde a experiência do usuário até os serviços financeiros, segurança e infraestrutura. O ponto central do meu trabalho foi transformar integrações isoladas em capacidades reutilizáveis: diferentes produtos de crédito sobre o mesmo ciclo operacional, Decision com política e revisão humana, e IA que consulta e executa pelas regras do produto.

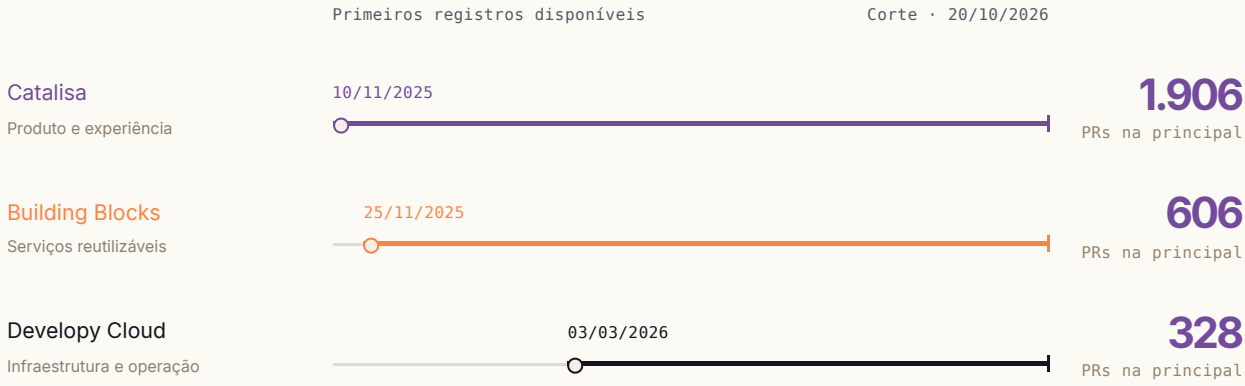
Também construí a base de operação: WhatsApp como building block, serviços de dados, publicação, rede e observabilidade. Consigo explicar tanto decisões de arquitetura quanto falhas concretas que encontrei em produção ou em smokes, e como as corrigi com testes e evidências. Os casos abaixo conectam as decisões que tomei ao código e às evidências do resultado.

O primeiro commit disponível da plataforma é de 10/11/2025; o corte é de 20/10/2026. A Developy começa em 03/03/2026. A janela de análise é de 24 meses, mas a construção registrada se concentra em menos de 12 meses — e a infraestrutura própria entra durante essa mesma evolução.

Construí as três bases. Enquanto a Catalisa ganhava produtos de crédito, banco e Decision, precisei também construir o caminho para publicá-los, conectá-los e operá-los. A aprovação de uma operação, a consistência de um Pix, a privacidade de uma credencial e o stream de uma resposta de IA atravessam essas camadas. É nessa ligação entre entregas que o alcance do trabalho fica visível.

TRÊS BASES, O MESMO CORTE

O produto avançava.
A operação também era construída.



As datas são dos primeiros commits disponíveis em cada repositório. As faixas terminam no corte do relatório; não medem dedicação contínua ou horas trabalhadas. PRs contam registros integrados, incluindo correções e manutenção.

DEVELOPY CLOUD · PLATAFORMA POR BAIXO DA PLATAFORMA

Publicar, conectar e operar a Catalisa.

A Develop representa 335 PRs no acervo, 328 merges alcançáveis na principal, 533 commits principais e 334 arquivos de teste no snapshot. Seu impacto aparece no caminho dos produtos: runtime dos building blocks, comunicação entre serviços, dados gerenciados, réplicas, segurança e diagnóstico.

Publicação → produtos

Launch, imagem ou template nativo, domínio, TLS, ambiente e réplicas.

Malha → composição

DNS interno e rotas para os building blocks se encontrarem.

Operação → continuidade

Saúde real, reconciliação, incidentes e controles de acesso.

Develop Cloud #264 · Develop Cloud #277 · Develop Cloud #326 · Develop Cloud #338 · Develop Cloud #347

Abrir o dossiê Develop → Levar em PDF ↓

02

Versão curta para currículo

- Desenvolvi plataforma modular de crédito com originação multicanal, produtos com diferentes lastros, formalização, desembolso idempotente, carteira e cobrança.
- Construí componentes de plataforma bancária, incluindo aplicativo, desktop, backoffice, assinatura de operações pelo aparelho e orquestração sobre BaaS.
- Implementei Decision com política versionada, simulação, rastreabilidade e Mesa genérica de revisão humana.
- Estruturei AI Core multi-provider, Assistant com ferramentas, RAG com isolamento por contexto e copiloto para atendimento.
- Evoluí infraestrutura própria de publicação, rede, serviços de dados, observabilidade e resiliência, com resultados técnicos medidos e documentados.

03

Competências demonstráveis

DOMÍNIO	EVIDÊNCIA CONCRETA
Produto e arquitetura	Pacotes instaláveis, APIs, contratos de domínio, interfaces por canal e separação entre produto, building block e infraestrutura.

DOMÍNIO	EVIDÊNCIA CONCRETA
Backend e dados	TypeScript, NestJS, Hono/Bun, PostgreSQL, Prisma/Drizzle, Redis, filas, locks, idempotência e eventos.
IA aplicada	Adapters de modelo, tool loop, skills, orquestração, RAG/pgvector, embeddings e avaliação pelo caminho de API/UI.
Aplicações	React, React Native/Expo, componentes compartilhados, SDKs, experiência responsiva e recursos nativos Kotlin/Swift.
Operação	Proxmox/LXC, DNS, TLS/mTLS, Traefik/HAProxy, CI CD, observabilidade, replicação e procedimentos de recuperação.
Qualidade e segurança	Testes de domínio e concorrência, isolamento de tenant, controles de autorização, proteção de segredo e verificação de auditoria.

04

Casos para aprofundar na entrevista

Arquitetura de plataforma de crédito

Problema. Como manter o núcleo estável quando novos produtos precisam de lastros diferentes?

Minha ação. Separei os estágios comuns no credito-base e defini contratos para lastro, instrumento, política, eventos e instalação. Reaproveitei a mesa e os serviços financeiros em modalidades distintas.

Resultado que posso demonstrar. O acervo mostra antecipação, veículo, imóvel, pessoal, consignado e rural; a evolução alcançou recebíveis confirmados e garantia de rebanho. Posso explicar quais integrações são portas e quais foram exercidas.

Plataforma Catalisa #1216 · Plataforma Catalisa #1217 · Plataforma Catalisa #1218 · Plataforma Catalisa #1220 · Plataforma Catalisa #1221 · Building Blocks #71 · Plataforma Catalisa #1157 · Plataforma Catalisa #1228 · Plataforma Catalisa #1231 · Plataforma Catalisa #1271 · Plataforma Catalisa #1406 · Plataforma Catalisa #1245

Consistência financeira sob concorrência

Problema. Como impedir que retry ou duas réplicas causem pagamento duplicado ou gastem saldo comprometido?

Minha ação. Modelei idempotência e estados de desfecho, reservei sob trava e distingui confirmação de liquidação de mera resposta HTTP. A operação só é paga com Pix COMPLETED; consulta não autoriza novo pagamento.

Resultado que posso demonstrar. Há correções de desembolso, chave de operação e saldo gastável com saídas em voo; os ensaios e as falhas residuais estão documentados.

Plataforma Catalisa #1383 · Plataforma Catalisa #1881 · Plataforma Catalisa #1892 · Building Blocks #310 · Building Blocks #450 · Building Blocks #516 · Plataforma Catalisa #1682 · Plataforma Catalisa #1724 · Building Blocks #467 · Building Blocks #472 · Building Blocks #478 · Building Blocks #479

Decisão explicável e humano no circuito

Problema. Como automatizar sem perder a explicação e a responsabilidade da decisão humana?

Minha ação. Conectei política versionada, fontes, trace e export. Extraí uma Mesa genérica com idempotência, lock otimista, atribuição e quatro olhos.

Resultado que posso demonstrar. O Decision tem console próprio e modo instalado; a revisão mostra origem, contexto e veredito. A prova final de alguns caminhos continua explicitamente pendente.

Building Blocks #420 · Building Blocks #458 · Building Blocks #614 · Building Blocks #615 · Building Blocks #616 · Plataforma Catalisa #1644 · Building Blocks #562 · Building Blocks #581 · Building Blocks #589 · Building Blocks #592 · Building Blocks #621 · Plataforma Catalisa #1834

RAG multi-tenant e contexto abaixo da conta

Problema. Como recuperar documentos sem misturar escritórios ou pacientes atendidos pelo mesmo agente?

Minha ação. Exigi owner no armazenamento e na busca; acrescentei contexto fornecido pelo servidor, com todas as tags obrigatórias. Separei prefixo estável e trechos voláteis e implementei indexação, exclusão e consulta ativa.

Resultado que posso demonstrar. Existe prova documental de ingestão e resposta com referência; em 20/10, o seguimento registra pergunta conhecida/desconhecida por API e navegador e trata staging sem índice como bloqueado.

Plataforma Catalisa #772 · Plataforma Catalisa #775 · Plataforma Catalisa #776 · Plataforma Catalisa #784 · Plataforma Catalisa #789 · Plataforma Catalisa #791 · Plataforma Catalisa #793 · Plataforma Catalisa #803 · Plataforma Catalisa #792 · Plataforma Catalisa #797 · Plataforma Catalisa #798 · Plataforma Catalisa #799

IA que opera um produto real

Problema. Como transformar chat em trabalho verificável em uma plataforma complexa?

Minha ação. Compartilhei provider e credencial, defini skills contextuais, previews e validadores, liguei ferramentas às rotas do domínio e usei aprovação para criar configuração inativa.

Resultado que posso demonstrar. Há operação de mesa por IA, ferramentas de conhecimento e composição guiada de atendimento. Modelos foram exercidos por API e SSE; as limitações de falha parcial permanecem visíveis.

Plataforma Catalisa #127 · Plataforma Catalisa #129 · Plataforma Catalisa #232 · Plataforma Catalisa #1458 · Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #151 · Plataforma Catalisa #249 · Plataforma Catalisa #250 · Plataforma Catalisa #252 · Plataforma Catalisa #275 · Plataforma Catalisa #1454 · Plataforma Catalisa #1457

Disponibilidade e fronteira aplicação infraestrutura

Problema. Como sustentar serviços distribuídos quando a falha aparece no usuário?

Minha ação. Rastreei estado de réplicas, distribuição por nó, DNS e afinidade do stream; tratei a solução no Launch e preservei a configuração durante reconciliação e redeploy.

Resultado que posso demonstrar. Há prova pontual de rolling update com duas réplicas, standby off-node e correção de SSE com cookie; consigo distinguir capacidade, recuperação e SLA.

Develop Cloud #100 · Develop Cloud #102 · Develop Cloud #103 · Develop Cloud #104 · Develop Cloud #105 · Develop Cloud #106 · Develop Cloud #108 · Develop Cloud #200 · Develop Cloud #202 · Develop Cloud #212 · Develop Cloud #220 · Develop Cloud #228

Segurança como engenharia de produto

Problema. Como corrigir exposição sem depender de instrução no prompt ou disciplina manual?

Minha ação. Restringi autorização no servidor, escopo de tenant, acesso por pessoa, credencial e ferramenta. Remediei falhas confirmadas e acrescentei registros de integridade, retenção e testes de fronteira.

Resultado que posso demonstrar. O histórico preserva correções de IDOR, SSRF, sandbox, segredos, navegador e auditoria concorrente, sem reivindicar certificação ou ausência de risco.

Plataforma Catalisa #676 · Plataforma Catalisa #678 · Plataforma Catalisa #681 · Plataforma Catalisa #682 · Plataforma Catalisa #687 · Plataforma Catalisa #694 · Plataforma Catalisa #696 · Plataforma Catalisa #715 · Plataforma Catalisa #720 · Plataforma Catalisa #1934 · Building Blocks #235 · Building Blocks #236

Eficiência com evidência

Problema. Como reduzir custo técnico sem esconder os limites da medição?

Minha ação. Modularizei o container dos building blocks, investiguei o build LXC e reduzi consultas redundantes e tráfego pela borda. Removi caches locais quando ameaçavam consistência com réplicas.

Resultado que posso demonstrar. Os ensaios registram cerca de 100→4,2 GB para 28 serviços, build de cerca de 20→4 min e caminho de rede 250→4,7 ms, com o escopo de cada medição.

Building Blocks #93 · Building Blocks #568 · Plataforma Catalisa #1279 · Plataforma Catalisa #1377 · Plataforma Catalisa #1522 · Plataforma Catalisa #1546 · Plataforma Catalisa #1547 · Plataforma Catalisa #1549 · Plataforma Catalisa #1552 · Plataforma Catalisa #1563 · Plataforma Catalisa #1569 · Plataforma Catalisa #1592

Escala do plano de controle e proteção da frota

Problema. Por que uma frota com recursos livres falha ao publicar e reconciliar serviços?

Minha ação. Rastreei o limite até o MaxStartups do SSH: cada comando abria outra conexão. Implementei multiplexação por host, inclusive no salto interno, e protegi o caminho que reconfere a instância antes de destruir.

Resultado que posso demonstrar. O incidente registra mais de 110 serviços, 655 descartes de conexão em duas horas e regressões que falham sem a correção. É evidência do problema e da solução, sem extrapolar para a capacidade atual da frota.

Developy Cloud #320 · Developy Cloud #325 · Developy Cloud #321 · Developy Cloud #100 · Developy Cloud #102 · Developy Cloud #103 · Developy Cloud #104 · Developy Cloud #105 · Developy Cloud #106 · Developy Cloud #108 · Developy Cloud #200 · Developy Cloud #202

Infraestrutura com efeito direto em crédito e Banking

Problema. Como uma falha abaixo da aplicação muda a operação de um produto financeiro?

Minha ação. Restringi DNAT ao endereço de destino do host para impedir que uma regra de Scylla capturasse HTTP de um hotsite de crédito. Também mascarei env no Launch e separei revelação auditada, protegendo material usado nas credenciais de BaaS.

Resultado que posso demonstrar. As mudanças tratam a causa compartilhada e os ciclos de reconciliação e edição. Os PRs preservam o defeito concreto, os testes e as condições de publicação.

Developy Cloud #334 · Developy Cloud #335 · Developy Cloud #326 · Developy Cloud #327 · Developy Cloud #6 · Developy Cloud #15 · Developy Cloud #29 · Developy Cloud #39 · Developy Cloud #123 · Developy Cloud #137 · Developy Cloud #237 · Developy Cloud #243

05

Atualização de hoje para uma entrevista

Hoje fechei a evolução do CRM que permite preparar perfis de atendimento pelo painel e portal. A configuração passa por conversa, revisão e aprovação antes de criar recursos inativos. Trabalhei também nos responsáveis por metas e rotinas, no contexto da interface e em regressões de tenant, sessão e planos. Em paralelo, o AI Core teve seis

modelos OpenAI/Grok exercidos em staging e produção por API e navegador, com ferramentas e contagem real de tokens.

Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #2006 · Plataforma Catalisa #2007

06

Cuidados para responder com precisão

- Apresente resultado medido com o cenário e a fonte, sem extrapolar uma prova local para disponibilidade anual ou capacidade global.
- Descreva papel e decisões em primeira pessoa, mas use a data e o status do inventário ao falar de publicação.
- Diferencie SDK ou adaptador implementado de contrato, homologação, credenciamento ou operação comercial.
- Não some execuções sobrepostas de testes, linhas adicionadas ou PRs como se fossem produtos independentes.
- Use descrições de segmento para clientes e deixe a conversa técnica apoiada nos exemplos anonimizados.

ANÁLISES / CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Pontos fortes. Pontos fracos. O que fazer a seguir.

Comece pelo sumário: conclusão da análise, seis pontos fortes, três fragilidades identificadas, 16 riscos e oito ações propostas. Provas e documentos pendentes aparecem separados das fragilidades comprovadas.

Sumário das análises ↗

Pontos fortes ↗

Pontos fracos e o que falta avaliar ↗

Riscos e consequências ↗

Plano de ação proposto ↗

Homologação de fornecedor ↗

Evidências e documentos ↗

Avaliar transferência de conhecimento e continuidade ↗

Sumário e plano em PDF ↓

Catalisa.

Portfólio para entrevistas · Klederson Bueno
Janela: 20/10/2024 a 20/10/2026 · Clientes anonimizados na narrativa.